Unidad de Programación			
CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	**CURSO**	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP05_LS02	**MÓDULO**	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Introducción al protocolo LDAP y al modelo de directorio. Estructura del árbol DIT, esquemas y clases de objetos. Instalación y configuración básica de OpenLDAP en Ubuntu Server 20.04. Gestión de entradas mediante utilidades de línea de comandos ldapadd, ldapsearch y ldapmodify.		
HORAS	4	**TEMPORALIZACIÓN**	2.do trimestre – semana 21-22
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)
RA5 – Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.	· d) Se ha gestionado el servicio de directorio para autenticar y autorizar usuarios. · e) Se han utilizado herramientas para la gestión del servicio de directorio. · f) Se han descrito los procesos de monitorización y uso del sistema. · g) Se han detectado y resuelto las incidencias producidas en la monitorización y uso del sistema.

Unidad de Programación

COMPETENCIAS PROFESIONALES

- a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
- b) Instalar y configurar sistemas operativos y aplicaciones informáticas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
- e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
- f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.

COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN

- · Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.
- · Técnico de soporte informático.
- · Técnico de redes de datos.
- · Operador de sistemas.

ORGANIZACIÓN CONTENIDOS

- 1. Protocolo LDAP: origen (X.500), versiones y modelo de funcionamiento cliente-servidor.
- 2. Árbol de información de directorio (DIT): DC, OU, CN y jerarquía de entradas.
- 3. Esquemas LDAP: clases de objeto (inetOrgPerson, organizationalUnit) y atributos.
- 4. Formato LDIF: estructura de ficheros de importación y exportación.
- 5. Instalación de slapd y ldap-utils en Ubuntu Server 20.04.
- 6. Configuración básica del directorio: sufijo base, contraseña de administrador.
- 7. Operaciones básicas con ldapadd, ldapsearch, ldapmodify y ldapdelete.
- 8. Herramienta phpLDAPadmin: instalación y uso para gestión gráfica.

RECURSOS

- Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V.
- VM: Ubuntu Server 20.04 LTS.
- Pizarra digital / proyector.
- Fichas de prácticas guiadas.
- Paquetes: slapd, ldap-utils, phpldapadmin.
- Documentación OpenLDAP (openldap.org/doc).
- Navegador web para phpLDAPadmin.

SECUENCIA (FASES)

- 1. Activación inicial: ¿cómo gestiona una empresa miles de usuarios sin repetir contraseñas?
- 2. Exposición teórica: modelo LDAP, DIT, esquemas y LDIF.
- 3. Demostración guiada: instalación de slapd y primera entrada vía ldapadd.
- 4. Práctica autónoma: árbol de directorio con OU de usuarios y grupos + búsquedas ldapsearch.
- 5. Exploración opcional de phpLDAPadmin; puesta en común.
- 6. Evaluación de la unidad.

EVALUACIÓN

Instrumentos:

· Práctica calificada: árbol LDAP creado con entradas correctas y búsquedas verificadas (60 %).

· Prueba teórica: estructura DIT, clases de objeto y formato LDIF (30 %).

· Observación directa / actitud (10 %).

Mínimo: ldapsearch devuelve entradas correctamente definidas.

METODOLOGÍA

- Aprendizaje basado en tareas (ABT).
- Clase expositiva breve + demostración en tiempo real.
- Trabajo individual en máquina virtual.
- Documentación del proceso (memoria de práctica).
- Resolución colaborativa de incidencias.

ADAPTACIONES

- Fichero LDIF base proporcionado para alumnado con dificultades.
- Ampliación: configuración de TLS en slapd y conexión ldaps://.
- Agrupamientos flexibles durante la práctica.